PAES Studio

Compendio de estudio: Ciencias

La prueba de Ciencias tiene 80 preguntas: 54 del módulo común (18 de Biología, 18 de Física y 18 de Química) y 26 del módulo electivo. Además de contenidos, evalúa habilidades de pensamiento científico: identificar variables, formular hipótesis, interpretar datos y evaluar conclusiones.

4 ejes y 18 subtemas. Frecuencias calculadas sobre 18 ensayos (17 oficiales DEMRE), 1306 preguntas. Generado el 1 de noviembre de 2026.

Cómo usar este compendio

Cada subtema sigue el mismo orden: teoría, recuadro con las fórmulas, leyes o mecanismos centrales, ideas clave, método para responder en la PAES, trampas frecuentes y ejemplos resueltos paso a paso. Resuelve cada ejemplo antes de leer su desarrollo.

Qué se evalúa

Distribución de las preguntas por eje en los ensayos disponibles en PAES Studio.

Eje	Preg.	%
Biología	440	34
Física	440	34
Química	426	33

Dato PAES

Biología y Física concentran el 67 % de las preguntas: priorízalos si tienes poco tiempo.

1 Biología

Organización celular, procesos y funciones biológicas, herencia y evolución, organismo y ambiente.

1.1 Organización celular

La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Las procariontes (bacterias) no tienen núcleo ni organelos con membrana; las eucariontes (animales, plantas, hongos, protistas) tienen núcleo y organelos membranosos.

La membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos con proteínas que regula el paso de sustancias. El transporte pasivo (difusión, osmosis) ocurre a favor del gradiente y sin gasto de ATP; el activo, en contra del gradiente y con gasto de ATP.

Organelos y función

Núcleo: material genético. Mitocondria: respiración celular (ATP). Cloroplasto: fotosíntesis (solo vegetales). Ribosoma: síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi: síntesis, modificación y transporte. Lisosoma: digestión celular.

Esquema comparativo

	Procarionte	Eucarionte
Núcleo	no (nucleoide)	sí
Organelos con membrana	no	sí
Ejemplos	bacterias	animales, plantas, hongos

Ideas clave

- Célula vegetal: pared celular, cloroplastos y vacuola grande.
- Osmosis: el agua pasa hacia el medio más concentrado en solutos.
- Los virus no son células.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el tipo de célula o estructura involucrada.
2. Relaciona estructura con función.
3. En transporte, determina el sentido del gradiente y si hay gasto de energía.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Atribuir cloroplastos o pared celular a células animales.
- Pensar que en la osmosis se mueve el soluto (se mueve el agua).

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un glóbulo rojo se coloca en agua destilada. ¿Qué ocurrirá con la célula?

A Se deshidrata, porque el agua sale de ella.
B Se hincha y puede estallar, porque el agua entra en ella.
C No cambia, porque la membrana es impermeable al agua.
D Pierde sus sales hacia el agua por transporte ac-

tivo.

Clave B

Análisis

El agua destilada es hipotónica respecto del interior celular. Desarrollo

1. El interior del glóbulo rojo tiene más solutos que el agua destilada.
2. Por osmosis, el agua entra hacia el medio más concentrado: la célula se hincha (hemólisis).

1.2 Biomoléculas, enzimas y metabolismo

Las biomoléculas orgánicas son carbohidratos (energía), lípidos (reserva energética y membranas), proteínas (estructura, enzimas, transporte, defensa) y ácidos nucleicos (información genética).

Las enzimas son proteínas que aceleran reacciones al disminuir la energía de activación; no se consumen y actúan sobre un sustrato específico. Su actividad depende de la temperatura y el pH: lejos de su óptimo se desnaturalizan.

La fotosíntesis transforma energía lumínica en energía química (glucosa) y libera O_2 proveniente del agua. La respiración celular oxida la glucosa para producir ATP en las mitocondrias.

Ecuaciones globales

Fotosíntesis: $6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$

Respiración: $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + ATP$

Ideas clave

- Enzima: específica, reutilizable, sensible a temperatura y pH.
- El O_2 de la fotosíntesis proviene del agua.
- Fotosíntesis y respiración son procesos complementarios.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica la biomolécula o el proceso.
2. Recuerda reactantes, productos y lugar donde ocurre.
3. En gráficos de actividad enzimática, ubica el óptimo y explica la caída por desnaturalización.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Decir que las enzimas se consumen en la reacción.
- Creer que las plantas no respiran (respiran siempre; fotosintetizan con luz).

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una enzima del estómago humano tiene su máxima actividad a pH 2. ¿Qué ocurrirá si se la coloca a pH 8?

A Su actividad aumentará.
B Su actividad disminuirá, porque se aleja de su pH óptimo.
C Se transformará en otra enzima.
D Su actividad no cambiará, porque el pH no afecta a las proteínas.

Clave B

Análisis

Cada enzima tiene un pH óptimo; lejos de él cambia su forma y pierde actividad. Desarrollo

1. pH 8 está lejos del óptimo (pH 2).
2. Cambia la estructura del sitio activo y la actividad disminuye.

Ejemplo tipo PAES 2: Enzimas

Enunciado

Un grupo de estudiantes mide la actividad de una enzima digestiva humana a distintas temperaturas. Observan que la actividad aumenta hasta un máximo cerca de 37 °C y que sobre 45 °C cae bruscamente hasta casi desaparecer.

¿Qué explica la caída de la actividad sobre 45 °C?

A La enzima se consume a medida que cataliza la reacción.
B La enzima pierde su estructura tridimensional y con ello su sitio activo funcional.
C El sustrato se transforma en enzima a altas temperaturas.
D Las moléculas se mueven más lento y chocan con menos frecuencia.

Clave B

Análisis

Las enzimas son proteínas: el calor excesivo rompe las interacciones que mantienen su forma (desnaturalización) y el sitio activo deja de reconocer al sustrato. Desarrollo

1. Hasta 37 °C, el aumento de temperatura acelera las moléculas y aumentan los choques efectivos: la actividad sube.
2. Sobre la temperatura óptima, la energía térmica rompe enlaces débiles (puentes de hidrógeno, interacciones iónicas) de la estructura terciaria.

3. Sin su forma, el sitio activo ya no es complementario al sustrato y la actividad cae.

Ejemplo tipo PAES 3: Fotosíntesis

Enunciado

Se riega una planta con agua cuyo oxígeno es el isótopo ^{18}O y se la ilumina para que realice fotosíntesis. ¿Dónde se detectará principalmente el ^{18}O?

A En la glucosa producida.
B En el CO_2 absorbido por las hojas.
C En la clorofila de los cloroplastos.
D En el O_2 liberado a la atmósfera.

Clave D

Análisis

En la fase dependiente de la luz, el agua se rompe (fotólisis) y su oxígeno se libera como O_2. Desarrollo

1. Ecuación global: $6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$.
2. La fotólisis del agua ($2\,H_2O \rightarrow 4\,H^+ + 4\,e^- + O_2$) aporta electrones y libera el oxígeno del agua como O_2.
3. El oxígeno de la glucosa proviene del CO_2 fijado en el ciclo de Calvin. Por eso el isótopo aparece en el O_2.

1.3 División celular y herencia

La mitosis produce dos células hijas idénticas a la madre (crecimiento y reparación). La meiosis produce cuatro células haploides genéticamente distintas (gametos) e incluye el entrecruzamiento, fuente de variabilidad.

Un gen tiene variantes llamadas alelos. Un alelo dominante se expresa en heterocigosis; uno recesivo solo en homocigosis. El cuadro de Punnett permite calcular proporciones de genotipos y fenotipos.

El ADN se replica antes de la división y se transcribe a ARN, que se traduce a proteínas en los ribosomas.

Proporciones mendelianas

$Aa \times Aa \Rightarrow$ genotipos $1\,AA : 2\,Aa : 1\,aa$; fenotipos 3 dominante : 1 recesivo.
$Aa \times aa \Rightarrow 1\,Aa : 1\,aa$. Humanos: $2n = 46$ (células somáticas), $n = 23$ (gametos).

Esquema comparativo

	Mitosis	Meiosis
Células hijas	2	4
Cromosomas	igual a la madre ($2n$)	la mitad (n)
Función	crecimiento y reparación	formar gametos

Ideas clave

- Mitosis: 2 células, mismo número de cromosomas.
- Meiosis: 4 células, la mitad de cromosomas.
- Rasgo recesivo: solo se expresa en aa.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Escribe los genotipos de los progenitores.
2. Arma el cuadro de Punnett con sus gametos.
3. Cuenta las combinaciones que cumplen lo pedido.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir genotipo con fenotipo.
- Atribuir a la mitosis la variabilidad genética.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una planta de flores rojas (Rr) se cruza con una de flores blancas (rr). Si el rojo es dominante, ¿qué proporción de la descendencia tendrá flores blancas?

A 0 %
B 25 %
C 50 %
D 75 %

Clave C

Análisis

Cruce de prueba: heterocigoto por homocigoto recesivo. Desarrollo

1. Gametos: R o r por un lado; solo r por el otro.
2. Descendencia: Rr y rr en igual proporción.
3. Flores blancas (rr): 50 %.

Ejemplo tipo PAES 2: División celular

Enunciado

Una célula humana con 46 cromosomas ($2n = 46$) completa una meiosis. ¿Qué se obtiene al final del proceso?

A 4 células con 23 cromosomas cada una.
B 2 células con 46 cromosomas cada una.
C 4 células con 46 cromosomas cada una.
D 2 células con 23 cromosomas cada una.

Clave A

Análisis

La meiosis consta de dos divisiones sucesivas y reduce a la mitad el número de cromosomas: de una célula diploide se obtienen cuatro haploides. Desarrollo

1. Meiosis I separa los cromosomas homólogos: de $2n = 46$ se pasa a dos células con $n = 23$.

2. Meiosis II separa las cromátidas hermanas de esas dos células: resultan 4 células con $n = 23$.
3. Estas células haploides son los gametos; en la fecundación se recupera $2n = 46$.

Ejemplo tipo PAES 3: Herencia mendeliana

Enunciado

El albinismo se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Si una pareja de padres no albinos tiene ambos el genotipo heterocigoto Aa, ¿cuál es la probabilidad de que un hijo sea albino?

A 0 %
B 25 %
C 50 %
D 75 %

Clave B

Análisis

Un rasgo recesivo solo se expresa en homocigotos aa; el cruce $Aa \times Aa$ se resuelve con un cuadro de Punnett. Desarrollo

1. Gametos de cada progenitor: A o a, con probabilidad $\frac{1}{2}$ cada uno.
2. Combinaciones: AA (1/4), Aa (2/4) y aa (1/4).
3. Solo aa es albino: $P = \frac{1}{4} = 25\,\%$.

1.4 Evolución y biodiversidad

La teoría de la evolución por selección natural (Darwin y Wallace) explica que en una población hay variabilidad heredable; los individuos con características ventajosas en un ambiente dejan más descendencia y esas características se vuelven más frecuentes.

Las evidencias de la evolución incluyen el registro fósil, las estructuras homólogas, la embriología comparada y las semejanzas en el ADN.

Selección natural

Variabilidad → presión del ambiente → supervivencia y reproducción diferencial → cambio en la frecuencia de los rasgos en la población.

Ideas clave

- Evolucionan las poblaciones, no los individuos.
- Las mutaciones ocurren al azar; la selección no es azarosa.
- Lamarck (caracteres adquiridos) fue descartado.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica la variación presente en la población.
2. Determina qué presión ambiental favorece a qué variante.
3. Concluye cómo cambia la frecuencia del rasgo en generaciones.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Pensar que el individuo cambia «para adaptarse».
- Explicar con herencia de caracteres adquiridos.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Tras usar un antibiótico por años, en un hospital predominan bacterias resistentes. ¿Cuál es la mejor explicación?

A El antibiótico produjo mutaciones dirigidas a la resistencia.
B Las bacterias resistentes ya existían y sobrevivieron y se reprodujeron más.
C Las bacterias aprendieron a resistir el antibiótico.
D El antibiótico perdió su efecto por el paso del tiempo.

Clave B

Análisis

Es un ejemplo clásico de selección natural. Desarrollo

1. La resistencia surgió por variación previa (mutaciones al azar).
2. El antibiótico eliminó a las sensibles y las resistentes dejaron más descendencia.

1.5 Sistemas del organismo y homeostasis

La homeostasis es la mantención de un medio interno estable (temperatura, glicemia, agua). Se logra principalmente por retroalimentación negativa: el cambio de una variable desencadena una respuesta que lo revierte.

El sistema nervioso coordina respuestas rápidas mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores; el endocrino, respuestas más lentas y duraderas mediante hormonas transportadas por la sangre. El sistema inmune defiende de patógenos con respuestas innatas y adaptativas (anticuerpos, memoria).

Regulación de la glicemia

Glicemia alta → páncreas libera **insulina** → las células captan glucosa y el hígado la almacena como glucógeno → glicemia baja.
Glicemia baja → páncreas libera **glucagón** → el hígado libera glucosa → glicemia sube.

Ideas clave

- Insulina baja la glicemia; glucagón la sube.
- Las vacunas generan memoria inmunológica sin enfermar.
- Retroalimentación negativa: la respuesta se opone al cambio.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica la variable regulada y su cambio.
2. Identifica el órgano sensor y la hormona o señal liberada.
3. Describe el efecto que devuelve la variable a su valor normal.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir los efectos de insulina y glucagón.
- Creer que los antibióticos sirven contra virus.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Qué efecto tiene una vacuna en el organismo?

A Mata directamente al patógeno ya presente.
B Estimula la producción de anticuerpos y células de memoria.
C Reemplaza los glóbulos blancos.
D Actúa como antibiótico.

Clave B

Análisis

La vacuna presenta un antígeno inofensivo que entrena al sistema inmune adaptativo. Desarrollo

1. El antígeno de la vacuna activa linfocitos que producen anticuerpos.
2. Quedan células de memoria que responden rápido ante una infección futura.

Ejemplo tipo PAES 2: Regulación de la glicemia

Enunciado

Después de una comida rica en carbohidratos, la concentración de glucosa en la sangre aumenta. ¿Qué hormona libera el páncreas en respuesta y qué efecto produce?

A Glucagón, que aumenta la glucosa en la sangre.
B Glucagón, que disminuye la glucosa en la sangre.
C Insulina, que aumenta la glucosa en la sangre.
D Insulina, que disminuye la glucosa en la sangre.

Clave D

Análisis

La glicemia se regula por retroalimentación negativa: un aumento de glucosa provoca una respuesta que la hace bajar. Desarrollo

1. Las células beta del páncreas detectan el alza y secretan insulina.
2. La insulina favorece la entrada de glucosa a las células (músculo, tejido adiposo) y su almacenamiento como glucógeno en el hígado.
3. Resultado: la glucosa en la sangre vuelve a su rango normal.

1.6 Organismo y ambiente

En un ecosistema la energía fluye en una sola dirección: de los productores a los consumidores, y en cada nivel trófico se pierde la mayor parte como calor (aproximadamente solo el 10 % pasa al siguiente). La materia, en cambio, se recicla en ciclos (carbono, nitrógeno, agua).

Las relaciones entre especies incluyen depredación, competencia, mutualismo, comensalismo y parasitismo. El tamaño de una población depende de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración.

Flujo de energía

Productores → consumidores primarios → secundarios → terciarios. Regla del 10 %: $E_{n+1} \approx 0{,}1 \cdot E_n$. Los descomponedores devuelven los nutrientes al suelo.

Ideas clave

- La energía fluye; la materia se recicla.
- Mutualismo: ambas especies se benefician.
- Las cadenas tróficas rara vez superan cuatro o cinco niveles.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Ubica cada organismo en su nivel trófico.
2. Aplica la regla del 10 % o sigue el ciclo de materia correspondiente.
3. Predice el efecto de un cambio en una población sobre las demás.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Decir que la energía se recicla.
- Confundir comensalismo con mutualismo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

En una cadena trófica pasto → conejo → zorro, desaparecen los zorros. ¿Qué es lo más probable a corto plazo?

A La población de conejos disminuye.
B La población de conejos aumenta y luego el pasto

disminuye.

C El pasto aumenta de inmediato.

D No hay cambios en la cadena.

Clave B

Análisis

Sin su depredador, los conejos aumentan y consumen más pasto. Desarrollo

1. Desaparece la presión de depredación sobre los conejos.
2. Más conejos consumen más pasto, que disminuye.

Ejemplo tipo PAES 2: Flujo de energía

Enunciado

En un ecosistema, los productores fijan 20 000 kJ de energía. Si en cada nivel trófico se transfiere aproximadamente el 10 % de la energía al nivel siguiente, ¿cuánta energía llega a los consumidores terciarios?

A 2 kJ

B 20 kJ

C 200 kJ

D 2000 kJ

Clave B

Análisis

Cada paso de un nivel trófico al siguiente conserva cerca del 10 %; el resto se pierde principalmente como calor en la respiración celular. Desarrollo

1. Consumidores primarios: $20\,000 \cdot 0{,}1 = 2000$ kJ.
2. Consumidores secundarios: $2000 \cdot 0{,}1 = 200$ kJ.
3. Consumidores terciarios: $200 \cdot 0{,}1 = 20$ kJ.

2 Física

Ondas, mecánica, energía, electricidad y magnetismo.

2.1 Ondas y sonido

Una onda transporta energía sin transportar materia. Se caracteriza por su frecuencia f (oscilaciones por segundo, en Hz), su período $T = \frac{1}{f}$, su longitud de onda λ y su rapidez $v = \lambda f$.

Las ondas mecánicas, como el sonido, necesitan un medio; las electromagnéticas, como la luz, se propagan también en el vacío. Al cambiar de medio, la frecuencia se mantiene y cambian la rapidez y la longitud de onda.

En el sonido, la frecuencia determina el tono (agudo o grave) y la amplitud, la intensidad. El oído humano percibe aproximadamente entre 20 Hz y 20 000 Hz.

Relaciones

$$v = \lambda\, f$$

$$T = \frac{1}{f}$$

Rapidez del sonido: unos 340 m/s en el aire, mayor en líquidos y aún mayor en sólidos.

Ideas clave

- Al cambiar de medio, la frecuencia no cambia.
- El sonido no se propaga en el vacío.
- Tono depende de la frecuencia; intensidad, de la amplitud.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica qué magnitudes se conocen (v, f, λ, T).
2. Aplica $v = \lambda f$ despejando la incógnita.
3. Si hay cambio de medio, mantén la frecuencia constante.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Pensar que la frecuencia cambia al pasar a otro medio.
- Confundir tono con intensidad.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una onda de 5 Hz tiene una longitud de onda de 2 m. ¿Cuál es su rapidez?

A 0,4 m/s

B 2,5 m/s

C 7 m/s

D 10 m/s

Clave D

Análisis

$v = \lambda f$. Desarrollo

1. $v = 2 \cdot 5 = 10$ m/s.

Ejemplo tipo PAES 2: Ondas

Enunciado

Un sonido de 680 Hz se propaga en el aire con una rapidez de 340 m/s. ¿Cuál es su longitud de onda?

A 0,5 m

B 2 m

C 1020 m

D 231 200 m

Clave A

Análisis

Para cualquier onda: $v = \lambda\, f$. Desarrollo

1. Despeja: $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{340}{680}$.
2. $\lambda = 0{,}5$ m.

2.2 Luz y óptica

La luz se propaga en línea recta y a unos $3 \cdot 10^8$ m/s en el vacío. Al incidir en una superficie puede reflejarse (el ángulo de incidencia es igual al de reflexión) o refractarse al cambiar de medio, desviándose por el cambio de rapidez.

Los espejos planos forman imágenes virtuales del mismo tamaño. Las lentes convergentes concentran la luz y pueden formar imágenes reales; las divergentes la dispersan y forman imágenes virtuales más pequeñas.

Leyes

Reflexión: $\theta_i = \theta_r$. Refracción: al pasar a un medio donde la luz es más lenta, el rayo se acerca a la normal.
Índice de refracción: $n = \dfrac{c}{v}$.

Ideas clave

- Los ángulos se miden respecto de la normal.
- El arcoíris se explica por refracción y dispersión.
- La miopía se corrige con lentes divergentes.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Dibuja la normal a la superficie.
2. Aplica la ley de reflexión o el criterio de refracción.
3. Determina el tipo de imagen según el espejo o la lente.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Medir los ángulos respecto de la superficie y no de la normal.
- Pensar que en la refracción cambia la frecuencia.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un rayo de luz incide sobre un espejo plano formando 35° con la normal. ¿Qué ángulo forma el rayo reflejado con la normal?

A 35°
B 55°
C 70°
D 145°

Clave A

Análisis

Ley de reflexión: el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Desarrollo

1. $\theta_r = \theta_i = 35°$ (ambos medidos desde la normal).

2.3 Movimiento (cinemática)

La cinemática describe el movimiento. La rapidez media es la distancia recorrida dividida por el tiempo; la velocidad considera además la dirección. La aceleración mide cuánto cambia la velocidad por unidad de tiempo.

En el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) la velocidad es constante; en el uniformemente acelerado (MRUA), la aceleración es constante. En un gráfico posición–tiempo la pendiente es la velocidad; en uno velocidad–tiempo, la pendiente es la aceleración y el área bajo la curva, el desplazamiento.

Ecuaciones

$$\text{MRU: } x = x_0 + vt$$
$$\text{MRUA: } v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

Ideas clave

- Pendiente de x–t = velocidad.
- Área bajo v–t = desplazamiento.
- 72 km/h = 20 m/s (divide por 3,6).

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el tipo de movimiento y los datos con sus unidades.
2. Elige la ecuación que relaciona datos e incógnita.
3. En gráficos, usa la pendiente o el área según lo pedido.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Mezclar km/h con m/s.
- Olvidar el factor $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}at^2$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un ciclista recorre 18 km en 45 minutos. ¿Cuál es su rapidez media?

A 0,4 km/h
B 2,5 km/h
C 24 km/h
D 40 km/h

Clave C

Análisis

Rapidez media = distancia / tiempo, con unidades coherentes. Desarrollo

1. 45 min = 0,75 h.
2. $v = \dfrac{18}{0{,}75} = 24$ km/h.

Ejemplo tipo PAES 2: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Enunciado

Un automóvil parte del reposo y acelera de manera constante a 2 m/s^2 durante 5 s. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo?

A 5 m
B 10 m
C 25 m
D 50 m

Clave C

Análisis

Con velocidad inicial cero y aceleración constante: $d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$. Desarrollo

1. $v_0 = 0$, $a = 2$ m/s^2, $t = 5$ s.
2. $d = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 25$ m.
3. Control: la rapidez final es $v = at = 10$ m/s y la rapidez media es 5 m/s; $5 \cdot 5 = 25$ m.

2.4 Fuerzas y leyes de Newton

Primera ley (inercia): si la fuerza neta es cero, un cuerpo mantiene su estado de reposo o de velocidad constante. Segunda ley: $F_{\text{neta}} = ma$. Tercera ley: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto, aplicada sobre el **otro** cuerpo.

El peso es la fuerza de gravedad ($P = mg$) y depende del lugar; la masa no. El roce se opone al deslizamiento. La presión es fuerza por unidad de área, y la densidad, masa por unidad de volumen.

Fórmulas

$$F_{\text{neta}} = m\,a$$
$$P = m\,g$$
$$p = \frac{F}{A}$$
$$\rho = \frac{m}{V}$$

Ideas clave

- Acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos: no se anulan.
- Velocidad constante ⇒ fuerza neta nula.
- En la Luna cambia el peso, no la masa.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Dibuja las fuerzas que actúan sobre el cuerpo (diagrama de cuerpo libre).
2. Calcula la fuerza neta sumando con signo.
3. Aplica $F = ma$ o la ley pertinente.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Creer que se necesita una fuerza para mantener la velocidad constante.
- Sumar acción y reacción como si actuaran sobre el mismo cuerpo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un auto avanza en línea recta a 60 km/h constantes. ¿Qué se puede afirmar de la fuerza neta sobre él?

A Es nula.
B Apunta en el sentido del movimiento.
C Apunta en sentido contrario al movimiento.
D Es igual a su peso.

Clave A

Análisis

Velocidad constante significa aceleración cero. Desarrollo

1. Si $a = 0$, por la segunda ley $F_{\text{neta}} = m \cdot 0 = 0$.
2. La fuerza del motor se equilibra con los roces.

Ejemplo tipo PAES 2: Segunda ley de Newton

Enunciado

Sobre una caja de 4 kg que se desliza por el suelo actúa una fuerza horizontal de 20 N. La fuerza de roce cinético con el suelo es de 4 N. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de la caja?

A 4 m/s^2
B 5 m/s^2
C 6 m/s^2
D 16 m/s^2

Clave A

Análisis

La aceleración depende de la fuerza **neta**: $F_{\text{neta}} = m\,a$. Desarrollo

1. El roce se opone al movimiento: $F_{\text{neta}} = 20 - 4 = 16$ N.
2. $a = \dfrac{F_{\text{neta}}}{m} = \dfrac{16}{4} = 4$ m/s^2.

2.5 Energía, trabajo y calor

La energía mecánica es la suma de la cinética ($\frac{1}{2}mv^2$) y la potencial gravitatoria (mgh). Sin roce se conserva; con roce, parte se transforma en calor.

El trabajo de una fuerza es $W = Fd\cos\theta$ y la potencia, el trabajo por unidad de tiempo. El calor es energía que se transfiere por diferencia de temperatura (conducción, convección, radiación); la temperatura mide la agitación de las partículas.

Fórmulas

$$E_c = \tfrac{1}{2}mv^2$$
$$E_p = mgh$$
$$W = F\,d$$
$$P = \frac{W}{t}$$
$$Q = m\,c\,\Delta T$$

Ideas clave

- Sin roce: $E_c + E_p$ constante.
- Calor y temperatura no son lo mismo.
- El agua tiene un calor específico alto: 1 cal/(g · °C).

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica las formas de energía al inicio y al final.
2. Plantea la conservación o el balance con pérdidas.
3. Despeja la incógnita y revisa las unidades.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Olvidar elevar la rapidez al cuadrado en la energía cinética.
- Confundir calor con temperatura.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un cuerpo de 4 kg se mueve a 3 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?

A 6 J
B 12 J
C 18 J
D 36 J

Clave C

Análisis

$E_c = \tfrac{1}{2}mv^2$. Desarrollo

1. $E_c = \tfrac{1}{2}\cdot 4 \cdot 3^2 = 2 \cdot 9 = 18$ J.

Ejemplo tipo PAES 2: Conservación de la energía

Enunciado

Una pelota de 2 kg se deja caer desde 5 m de altura. Si se desprecia el roce con el aire y $g = 10$ m/s^2, ¿con qué rapidez llega al suelo?

A 5 m/s
B 50 m/s
C 100 m/s
D 10 m/s

Clave D

Análisis

Sin roce, la energía mecánica se conserva: la energía potencial inicial se transforma en energía cinética.

Desarrollo

1. $E_p = mgh = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100$ J.
2. Al llegar al suelo: $\tfrac{1}{2}mv^2 = 100 \Rightarrow v^2 = \dfrac{2 \cdot 100}{2} = 100$.
3. $v = 10$ m/s. La masa se simplifica: $v = \sqrt{2gh}$ no depende de ella.

Ejemplo tipo PAES 3: Calor y temperatura

Enunciado

¿Cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 500 g de agua desde 20 °C hasta 60 °C? Considera que el calor específico del agua es 1 cal/(g ·° C).

A 2000 cal
B 10 000 cal
C 20 000 cal
D 30 000 cal

Clave C

Análisis

El calor sensible se calcula con $Q = m\,c\,\Delta T$. Desarrollo

1. $\Delta T = 60 - 20 = 40$ °C.
2. $Q = 500 \cdot 1 \cdot 40 = 20\,000$ cal.

2.6 Electricidad y magnetismo

La corriente eléctrica es el flujo de carga; se mide en amperes. La ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia: $V = IR$. La potencia eléctrica es $P = VI$.

En serie, la corriente es la misma en todas las resistencias y los voltajes se suman; en paralelo, el voltaje es el mismo y las corrientes se suman. Una corriente genera un campo magnético, y un campo magnético variable induce corriente (base de generadores y transformadores).

Fórmulas

$$V = I\,R$$
$$P = V\,I$$
$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2$$
$$\frac{1}{R_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Esquema comparativo

	Serie	Paralelo
Corriente	igual en todas	se reparte
Voltaje	se reparte	igual en todas
R equivalente	$R_1 + R_2$	menor que cada una

Ideas clave

- Las casas conectan los artefactos en paralelo (mismo voltaje).
- Cargas de igual signo se repelen.
- La resistencia equivalente en paralelo es menor que la menor de ellas.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica si las resistencias están en serie o en paralelo.
2. Calcula la resistencia equivalente y la corriente total.
3. Aplica Ohm a la resistencia pedida.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Sumar resistencias en paralelo como si estuvieran en serie.
- Confundir corriente con voltaje.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un hervidor funciona con 220 V y por él circulan 10 A. ¿Cuál es su potencia?

A 22 W
B 230 W
C 2200 W
D 22 000 W

Clave C

Análisis

$P = VI$. Desarrollo

1. $P = 220 \cdot 10 = 2200$ W.

Ejemplo tipo PAES 2: Circuitos eléctricos

Enunciado

Dos resistencias de 4 Ω y 6 Ω se conectan en serie a una batería de 20 V. ¿Cuál es el voltaje entre los extremos de la resistencia de 6 Ω?

A 2 V
B 8 V
C 12 V
D 20 V

Clave C

Análisis

En serie, la corriente es la misma en ambas resistencias y el voltaje se reparte en proporción a cada resistencia. Desarrollo

1. Resistencia equivalente: $R = 4 + 6 = 10\ \Omega$.
2. Corriente: $I = \dfrac{V}{R} = \dfrac{20}{10} = 2$ A.
3. Voltaje en la de 6 Ω: $V = I\,R = 2 \cdot 6 = 12$ V (y 8 V en la de 4 Ω; suman 20 V).

3 Química

Estructura atómica, química orgánica, reacciones y estequiometría, disoluciones.

3.1 Estructura atómica y tabla periódica

El átomo tiene un núcleo con protones y neutrones y electrones a su alrededor. El número atómico Z es la cantidad de protones; el número másico A, la suma de protones y neutrones. Los isótopos tienen igual Z y distinto A.

La configuración electrónica distribuye los electrones en niveles y subniveles. El último nivel ocupado indica el período, y los electrones de valencia, el grupo. En la tabla, el radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda; la electronegatividad, hacia arriba y hacia la derecha.

Relaciones

$$n = A - Z$$

$$e^- = Z - \text{carga}$$

Modelos: Dalton (esfera indivisible) → Thomson (electrones incrustados) → Rutherford (núcleo pequeño y denso) → Bohr (niveles de energía).

Ideas clave

- Un catión perdió electrones; un anión los ganó.
- Isótopos: mismo elemento, distinta masa.
- Grupo 1: metales alcalinos; grupo 17: halógenos; grupo 18: gases nobles.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Lee Z y A del símbolo y la carga.
2. Calcula protones, neutrones y electrones.
3. Ubica el elemento con su configuración electrónica.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Tomar A como número de neutrones.

- Olvidar ajustar los electrones según la carga del ion.

Ejemplo resuelto

Enunciado

El ion $^{32}_{16}S^{2-}$ tiene:

A 16 protones y 16 electrones.
B 16 protones y 18 electrones.
C 18 protones y 16 electrones.
D 32 protones y 18 electrones.

Clave **B**

Análisis

La carga $2-$ indica que ganó dos electrones. Desarrollo

1. Protones: $Z = 16$.
2. Electrones: $16 + 2 = 18$.

Ejemplo tipo PAES 2: Estructura atómica

Enunciado

¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el ion $^{23}_{11}Na^{+}$?

A 11 protones, 12 neutrones y 11 electrones.
B 11 protones, 12 neutrones y 10 electrones.
C 12 protones, 11 neutrones y 10 electrones.
D 11 protones, 23 neutrones y 10 electrones.
E 10 protones, 12 neutrones y 11 electrones.

Clave **B**

Análisis

Z (abajo) da los protones, A (arriba) es protones + neutrones, y la carga indica cuántos electrones se ganaron o perdieron. Desarrollo

1. Protones: $Z = 11$.
2. Neutrones: $A - Z = 23 - 11 = 12$.
3. Electrones: el átomo neutro tiene 11; la carga $+1$ indica que perdió uno: $11 - 1 = 10$.

Ejemplo tipo PAES 3: Configuración electrónica y tabla periódica

Enunciado

Un elemento tiene número atómico $Z = 17$. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente su ubicación en la tabla periódica y su comportamiento químico?

A Período 3, grupo 17; tiende a ganar un electrón.
B Período 3, grupo 7; tiende a perder siete electrones.
C Período 2, grupo 17; tiende a ganar un electrón.
D Período 3, grupo 1; tiende a perder un electrón.
E Período 4, grupo 17; tiende a compartir un electrón.

Clave **A**

Análisis

La configuración electrónica indica el período (nivel más externo) y los electrones de valencia (grupo). Desarrollo

1. Configuración: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$.
2. Nivel más externo $n = 3$: período 3. Electrones de valencia: $2 + 5 = 7$, grupo 17 (halógenos).
3. Le falta un electrón para completar el octeto, por eso tiende a ganarlo y formar el anión Cl^- (es el cloro).

3.2 Enlace químico y moléculas

El enlace iónico se forma por transferencia de electrones entre un metal y un no metal (gran diferencia de electronegatividad); el covalente, por compartición de electrones entre no metales. El metálico mantiene unidos a los átomos de un metal.

La geometría molecular depende de los pares de electrones alrededor del átomo central, y la polaridad de la molécula, de la polaridad de sus enlaces y de su geometría.

Tipos de enlace

Iónico: NaCl. Covalente polar: H_2O. Covalente apolar: O_2, CH_4 (molécula apolar).
Regla del octeto: los átomos tienden a completar 8 electrones de valencia.

Ideas clave

- Metal + no metal $\Rightarrow$ iónico.
- Los compuestos iónicos conducen la electricidad fundidos o disueltos.
- Una molécula con enlaces polares puede ser apolar si es simétrica (CO_2).

Cómo abordarlo en la PAES

1. Clasifica los elementos como metales o no metales.
2. Decide el tipo de enlace.
3. Deduce propiedades (conductividad, solubilidad, puntos de fusión).

Trampas frecuentes del DEMRE

- Suponer que toda molécula con enlaces polares es polar.
- Confundir enlace iónico con covalente polar.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Qué tipo de enlace une los átomos del cloruro de

sodio, NaCl?

A Covalente apolar
B Covalente polar
C Iónico
D Metálico

Clave C

Análisis

Sodio es metal y cloro, no metal. Desarrollo

1. El sodio cede un electrón al cloro: se forman Na^+ y Cl^-.
2. La atracción entre iones es un enlace iónico.

Ejemplo tipo PAES 2: Estequiometría

Enunciado

Considera la reacción balanceada:

$$2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$$

Si reaccionan por completo 4 g de H_2 con la cantidad exacta de O_2, ¿qué masa de agua se forma? (Masas molares: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol.)

A 18 g
B 34 g
C 36 g
D 72 g

Clave C

Análisis

Convierte la masa a moles, usa la proporción de la ecuación y vuelve a masa. Desarrollo

1. Moles de H_2: $\dfrac{4\text{ g}}{2\text{ g/mol}} = 2$ mol.
2. Según la ecuación, 2 mol de H_2 forman 2 mol de H_2O.
3. Masa: $2\text{ mol} \cdot 18\text{ g/mol} = 36$ g.
4. Control por conservación de la masa: 4 g de H_2 + 32 g de O_2 (1 mol) = 36 g.

Ejemplo tipo PAES 3: Concentración molar

Enunciado

Se disuelven 20 g de hidróxido de sodio (NaOH, masa molar 40 g/mol) en agua hasta completar 500 mL de solución. ¿Cuál es la concentración molar de la solución?

A 0,04 mol/L
B 0,5 mol/L
C 1 mol/L
D 2 mol/L
E 40 mol/L

Clave C

Análisis

Molaridad = moles de soluto / litros de solución. Desarrollo

1. Moles: $\dfrac{20}{40} = 0{,}5$ mol.
2. Volumen: 500 mL = 0,5 L.
3. $M = \dfrac{0{,}5\text{ mol}}{0{,}5\text{ L}} = 1$ mol/L.

3.3 Química orgánica

La química orgánica estudia los compuestos del carbono. El carbono forma cuatro enlaces y puede unirse a otros carbonos formando cadenas y anillos. Su hibridación determina la geometría: sp^3 (enlaces simples, tetraédrica), sp^2 (un doble enlace, plana) y sp (triple enlace, lineal).

Los grupos funcionales determinan las propiedades: alcoholes (−OH), aldehídos (−CHO), cetonas (−CO−), ácidos carboxílicos (−COOH), éteres (−O−), ésteres, aminas y amidas. Los isómeros tienen igual fórmula molecular y distinta estructura.

Grupos funcionales

Alcohol: R−OH. Aldehído: R−CHO. Cetona: R−CO−R′. Ácido: R−COOH. Éter: R−O−R′. Éster: R−COO−R′. Amina: $R-NH_2$.

Ideas clave

- Cada doble enlace aporta un enlace pi (π).
- Carbono con doble enlace: sp^2.
- Alcanos: solo enlaces simples (C_nH_{2n+2}).

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el grupo funcional o los tipos de enlace.
2. Cuenta carbonos y enlaces múltiples.
3. Nombra o clasifica según las reglas IUPAC.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir aldehído (carbonilo en el extremo) con cetona (carbonilo interno).
- Contar mal los enlaces pi.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál es la fórmula molecular del propano, un alcano de 3 carbonos?

A C_3H_4
B C_3H_6
C C_3H_8
D C_3H_{10}

Clave C

Análisis

Alcanos: C_nH_{2n+2}. Desarrollo

1. $n = 3$: $2 \cdot 3 + 2 = 8$ hidrógenos.
2. C_3H_8.

3.4 Reacciones químicas y estequiometría

En una reacción química los átomos se reordenan: la masa se conserva (ley de Lavoisier), por eso la ecuación debe estar balanceada. Los coeficientes indican la proporción en moles.

El mol es la cantidad de sustancia que contiene $6{,}02 \cdot 10^{23}$ partículas. La masa molar convierte gramos en moles. El reactivo limitante es el que se consume primero y determina la cantidad de producto.

Relaciones

$$n = \frac{m}{M}$$

$$N = n \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$$

gas ideal: $PV = nRT$

A condiciones normales, 1 mol de gas ocupa 22,4 L.

Ideas clave

- Balancea antes de calcular.
- Los coeficientes relacionan moles, no gramos.
- Masa total de reactantes = masa total de productos.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Balancea la ecuación.
2. Convierte los datos a moles.
3. Usa la proporción de coeficientes y vuelve a la unidad pedida.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar las proporciones de coeficientes directamente con gramos.
- Olvidar balancear la ecuación.

Ejemplo resuelto

Enunciado

En la reacción balanceada $N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$, ¿cuántos moles de NH_3 se forman a partir de 6 mol de H_2 con exceso de N_2?

A 2 mol
B 3 mol
C 4 mol
D 6 mol

Clave C

Análisis

La proporción entre H_2 y NH_3 es $3 : 2$. Desarrollo

1. $6 \text{ mol } H_2 \cdot \dfrac{2 \text{ mol } NH_3}{3 \text{ mol } H_2} = 4 \text{ mol de } NH_3$.

3.5 Disoluciones y pH

Una disolución es una mezcla homogénea de soluto y disolvente. Su concentración puede expresarse en porcentaje masa/masa, masa/volumen o en molaridad (moles de soluto por litro de disolución). Al diluir, la cantidad de soluto se mantiene.

El pH mide la acidez: $\text{pH} = -\log[H^+]$. A 25 °C, pH menor que 7 es ácido, igual a 7 neutro y mayor que 7 básico. Las propiedades coligativas (descenso del punto de congelación, aumento del punto de ebullición) dependen de la cantidad de partículas de soluto.

Fórmulas

$$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{disolución}}\,(\text{L})}$$

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{pH} = -\log[H^+]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Ideas clave

- Diluir no cambia los moles de soluto.
- Cada unidad de pH es un factor 10 en $[H^+]$.
- Agregar sal al agua baja su punto de congelación.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Convierte los datos a moles y litros.
2. Aplica la fórmula de concentración o de dilución.
3. Para pH, usa el logaritmo y clasifica la disolución.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar mililitros en vez de litros en la molaridad.
- Pensar que un pH 4 es el doble de ácido que uno 5 (es 10 veces).

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se diluyen 100 mL de una disolución 2 mol/L hasta 400 mL. ¿Cuál es la nueva concentración?

A 0,5 mol/L
B 1 mol/L
C 4 mol/L
D 8 mol/L

Clave A

Análisis

Los moles de soluto se conservan: $C_1V_1 = C_2V_2$.

Desarrollo

1. $2 \cdot 100 = C_2 \cdot 400$.
2. $C_2 = 0{,}5$ mol/L.

4 Habilidades científicas

Pensamiento científico: variables, hipótesis, procedimientos y conclusiones.

4.1 Habilidades de pensamiento científico

Muchas preguntas de Ciencias no evalúan un contenido, sino el razonamiento experimental. La variable independiente es la que el investigador manipula; la dependiente, la que mide como respuesta; las controladas, las que se mantienen constantes.

Una hipótesis es una respuesta tentativa y comprobable a una pregunta de investigación. Una conclusión se deriva de los resultados obtenidos y no debe ir más allá de ellos. Una teoría explica un conjunto amplio de fenómenos; una ley describe una regularidad, a menudo matemática.

Esquema de una investigación

Observación → pregunta de investigación → hipótesis → diseño experimental (variables y grupo control) → resultados → conclusión.

Ideas clave

- Independiente: lo que yo cambio. Dependiente: lo que mido.
- Una conclusión solo puede afirmar lo que los datos muestran.
- El grupo control permite comparar el efecto de la variable.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica qué se cambia a propósito y qué se mide.
2. Revisa qué factores se mantienen constantes.
3. Evalúa si la conclusión se sigue de los datos, sin generalizar.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir la variable que se mide con la que se manipula.
- Elegir una conclusión que generaliza más allá de los datos.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una estudiante riega cuatro plantas iguales con distinta cantidad de agua y mide su altura después de un mes. ¿Cuál es la variable dependiente?

A La cantidad de agua.
B El tipo de planta.
C La altura de las plantas.
D El tiempo de un mes.

Clave C

Análisis

La dependiente es la que se mide como respuesta.

Desarrollo

1. Manipula: cantidad de agua (independiente).
2. Mide: altura (dependiente). Tipo de planta y tiempo son controladas.